

G-Cortex M4

3 EKSEN CNC HAREKET KONTROL KARTI (4 PULSE/DİR ÇIKIŞLI)

G-Cortex M4, CNC router, plazma/lazer kesim ve portal (gantry) tipi otomasyon sistemleri için tasarlanmış; GMach V2 yazılımı ile PC Ethernet üzerinden yönetilen, 3 eksen (X, Y, Z) mimarili, Y eksenini için senkron 2. çıkış (Y2) ile toplam 4 Pulse/Dir çıkışına sahip yüksek hassasiyetli bir hareket kontrol kartıdır.

ÖZELLİKLER

- 20 Kanal PNP Dijital Giriş
- 8 Kanal NPN + 8 Kanal 5V Pulse/Dir Çıkış
- 3 Eksen (X, Y, Z) + Senkron Y2 Çıkışı (4 Pulse/Dir)
- PC Ethernet Haberleşme (GMach V2)
- El Çarkı (Handwheel) Encoder Girişi
- Spindle / Feedrate Analog Potansiyometre

GÜVENLİK GİRİŞLERİ

- Start / Stop Butonları
- Acil Stop (Emergency) Girişi
- Reset Fonksiyonu
- Servo Sürücü Alarm Girişi
- Limit Sensörleri (Her Eksen İçin)
- RUN / ERROR / COM Durum LED'leri

UYGULAMA ALANLARI

- CNC Router / Freze Tezgahları
- Plazma / Lazer Kesim Makineleri
- Portal (Gantry) Otomasyon Sistemleri
- Çok Eksenli Test / Ölçüm Cihazları
- Akademik Proje ve Uygulamalar

1. Kapak / Giriş
2. İçindekiler
3. Genel Bilgiler ve Teknik Özellikler
4. Genel Bağlantı Şeması
5. Terminal Atamaları – Girişler (INPUT)
6. Terminal Atamaları – Çıkışlar (OUTPUT)
7. Güç Bağlantısı ve PC Haberleşmesi
8. Step / Servo Motor Sürücü Bağlantısı
9. Servo Alarm Bağlantısı
10. Takım Ucu Hareket Yönleri
11. Acil Stop (Emergency) ve Reset Bağlantısı
12. Start Butonu Bağlantısı
13. Stop Butonu Bağlantısı
14. Limit Sensörleri Bağlantısı
15. El Çarkı (Handwheel) Encoder Bağlantısı
16. El Çarkı Eksen Seçici (X / Y / Z Mod)
17. El Çarkı Hız Çarpanı Seçici (%1 / %10 / %100)
18. Feedrate Potansiyometresi Bağlantısı
19. Spindle Potansiyometresi Bağlantısı
20. Çıkış (Röle) Bağlantıları
21. GMach V2 Yazılımı – Genel Bakış
22. GMach V2 Yazılımı – Dosya İşlemleri ve Koordinat Paneli
23. GMach V2 Yazılımı – Manuel Kontrol ve Control Paneli
24. GMach V2 Yazılımı – G-Kodu Monitörü ve 3D Simülasyon
25. GMach V2 Yazılımı – Spindle / Work Status ve Durum Çubuğu
26. GMach V2 Yazılımı – Ayarlar (Setup) Menüsü I
27. GMach V2 Yazılımı – Ayarlar (Setup) Menüsü II
28. Firmware Güncelleme (Boot Mod) Aracı
29. Firmware Güncelleme Adımları
30. Kullanım Alanları
31. Ürün Ölçüleri
32. Endüstriyel Kurulum ve Kablolama Uyarısı
33. Teknik Destek ve İletişim

Genel Bilgiler ve Teknik Özellikler

G-Cortex M4

Ürün Adı: G-Cortex M4 – 3 Eksen Kontrol Kartı (4 Pulse/Dir Çıkışı)

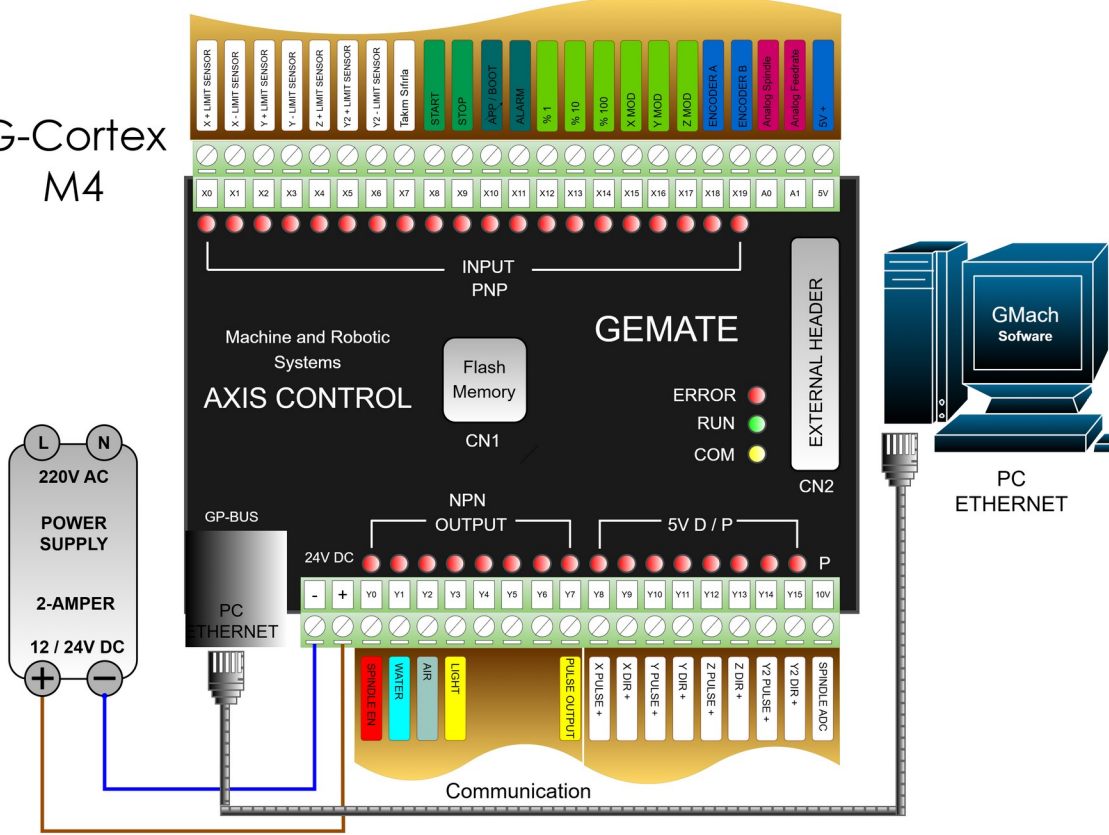
Parametre	Değer
Eksen Sayısı	3 Eksen (X, Y, Z) — Y eksenini için senkron (slave) 2. çıkış (Y2) ile Portal/Gantry Desteği
Kontrol Sinyali	Pulse / Dir (Darbe / Yön), Toplam 4 Bağımsız Çıkış (X, Y, Z, Y2)
Dijital Giriş	20 Kanal, PNP (24V) — X0-X19
Analog Giriş	2 Kanal — A0 (Spindle), A1 (Feedrate)
Dijital Çıkış (NPN)	8 Kanal — Y0-Y7 (Röle / Yardımcı Çıkışlar)
Dijital Çıkış (5V D/P)	8 Kanal — Y8-Y15 (3 Eksen + Y2 Senkron Çıkış İçin Pulse + Dir, Toplam 4 Çıkış)
El Çarkı Girişi	Encoder A/B (5V), %1/%10/%100 Çarpan, X/Y/Z Mod Seçimi
Haberleşme Protokolü	PC Ethernet (GMach Yazılımı ile)
Besleme Gerilimi	12-24V DC (Örnek: 220VAC / 24VDC 2A Adaptör)
Dahili Hafıza	Flash Memory
Program Portu	CN1
Harici Bağlantı Girişi	CN2 (External Header)
Durum LED'leri	RUN (Yeşil), ERROR (Kırmızı), COM (Sarı)
Yazılım Desteği	GMach Yazılımı (PC Ethernet üzerinden)

Genel Bağlantı Şeması

G-Cortex M4

G-Cortex M4 kartının üst kısmında 20 kanal PNP dijital giriş, 2 kanal analog giriş ve 5V çıkış; alt kısmında 8 kanal NPN röle çıkışı ve 3 eksen (X,Y,Z) + Y2 senkron çıkışı için toplam 8 kanal 5V Pulse/Dir çıkışı bulunur. Kart, 12-24V DC ile beslenir ve PC ile Ethernet üzerinden GMach yazılımı aracılığıyla haberleşir.

G-Cortex M4



G-Cortex M4 – Genel terminal yerleşimi ve PC Ethernet bağlantısı

Terminal Atamaları – Girişler (INPUT PNP)

G-Cortex M4

Terminal	İşaret	Açıklama
X0	X+ LIMIT SENSOR	X eksen + yönü limit sensörü
X1	X- LIMIT SENSOR	X eksen - yönü limit sensörü
X2	Y+ LIMIT SENSOR	Y eksen + yönü limit sensörü
X3	Y- LIMIT SENSOR	Y eksen - yönü limit sensörü
X4	Z+ LIMIT SENSOR	Z eksen + yönü limit sensörü
X5	Y2+ LIMIT SENSOR	Y eksen senkron (slave) çıkışı + yönü limit sensörü (Gantry ikinci motor)
X6	Y2- LIMIT SENSOR	Y eksen senkron (slave) çıkışı - yönü limit sensörü (Gantry ikinci motor)
X7	Takım Sıfırla	Takım ucu referans / sıfırlama sensörü
X8	START	Başlat girişi
X9	STOP	Durdur / Acil Stop girişi
X10	APP / BOOT	Açılışta Bootloader modu seçim girişi; çalışma sırasında Acil Stop (Emergency) girişi olarak kullanılır
X11	ALARM	Harici alarm / Servo sürücü alarm girişi
X12	% 1	El çarkı hareket çarpanı x1
X13	% 10	El çarkı hareket çarpanı x10
X14	% 100	El çarkı hareket çarpanı x100
X15	X MOD	El çarkında eksen seçimi: X
X16	Y MOD	El çarkında eksen seçimi: Y
X17	Z MOD	El çarkında eksen seçimi: Z
X18	ENCODER A	El çarkı Encoder A fazı
X19	ENCODER B	El çarkı Encoder B fazı
A0	Analog Spindle	Spindle hız potansiyometresi analog girişi (0-10V)
A1	Analog Feedrate	İlerleme hızı (feedrate) potansiyometresi analog girişi (0-10V)
5V	5V +	Encoder / potansiyometre besleme çıkışı

Terminal Atamaları – Çıkışlar (OUTPUT)

G-Cortex M4

NPN Çıkış (24VDC Ortak)

Terminal	İşaret	Açıklama
-	GND (-)	Besleme toprağı
+	24V +	12-24V DC besleme girişi
Y0	SPINDLE EN	Spindle Enable çıkışı (Röle)
Y1	WATER	Soğutma suyu pompası çıkışı (Röle)
Y2	AIR	Hava valfi çıkışı (Röle)
Y3	LIGHT	Çalışma lambası çıkışı (Röle)
Y4-Y6	—	Genel amaçlı NPN çıkış
Y7	PULSE OUTPUT	Genel amaçlı darbe çıkışı

5V D/P Çıkış (3 Eksen + Y2 Senkron Çıkış = 4 Pulse/Dir)

Terminal	İşaret	Açıklama
Y8	X PULSE +	X eksen darbe (pulse) sinyali
Y9	X DIR +	X eksen yön (direction) sinyali
Y10	Y PULSE +	Y eksen darbe sinyali
Y11	Y DIR +	Y eksen yön sinyali
Y12	Z PULSE +	Z eksen darbe sinyali
Y13	Z DIR +	Z eksen yön sinyali
Y14	Y2 PULSE +	Y eksen senkron (slave) çıkış darbe sinyali (Gantry ikinci motor)
Y15	Y2 DIR +	Y eksen senkron (slave) çıkış yön sinyali (Gantry ikinci motor)
10V	SPINDLE ADC	Spindle analog geri besleme / 10V çıkış

Not: Tüm Pulse/Dir çıkışları ortak dönüş hattı olarak GND terminaline bağlanır.

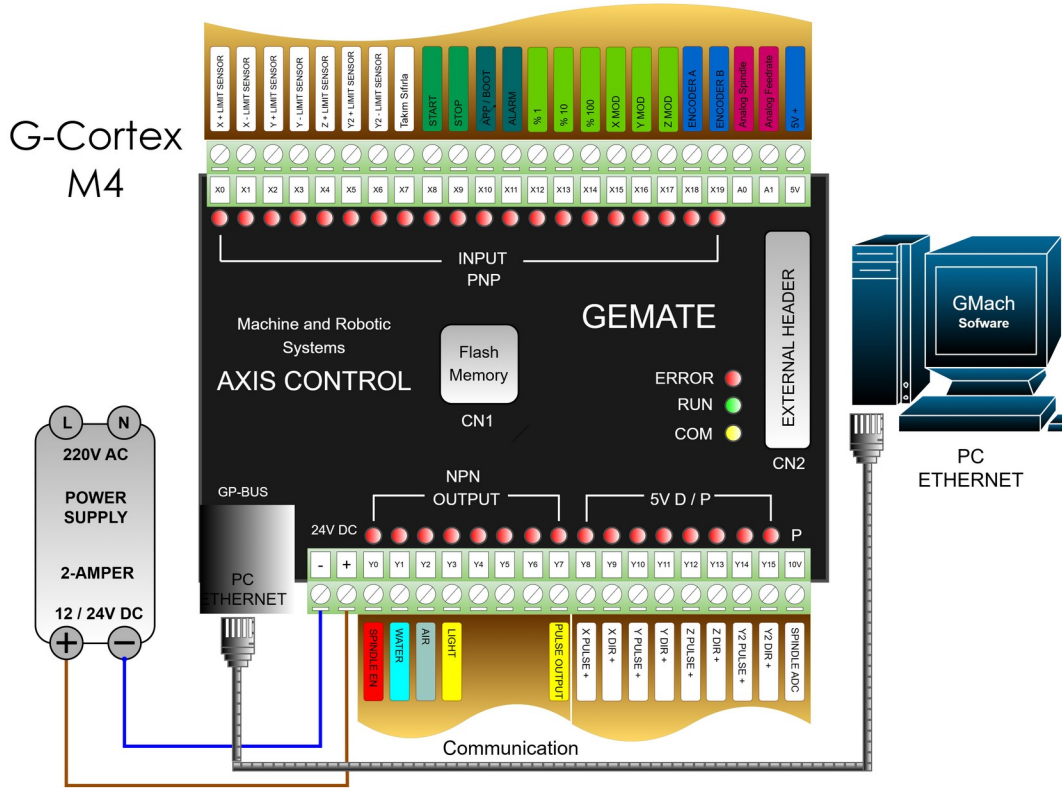
Güç Bağlantısı

Kart Terminali	Güç Kaynağı	Kablo Rengi
GND (-)	- (Negatif)	Mavi
VCC (+12/24V)	+ (Pozitif)	Kahverengi

Önerilen besleme: 220V AC girişli, 12-24V DC / 2A çıkışlı adaptör.

PC Ethernet Haberleşmesi

G-Cortex M4, RS485/Modbus yerine doğrudan Ethernet portu üzerinden PC ile haberleşir. Kart, standart Ethernet kablosu ile bilgisayara bağlanır ve GMach yazılımı üzerinden kontrol edilir.



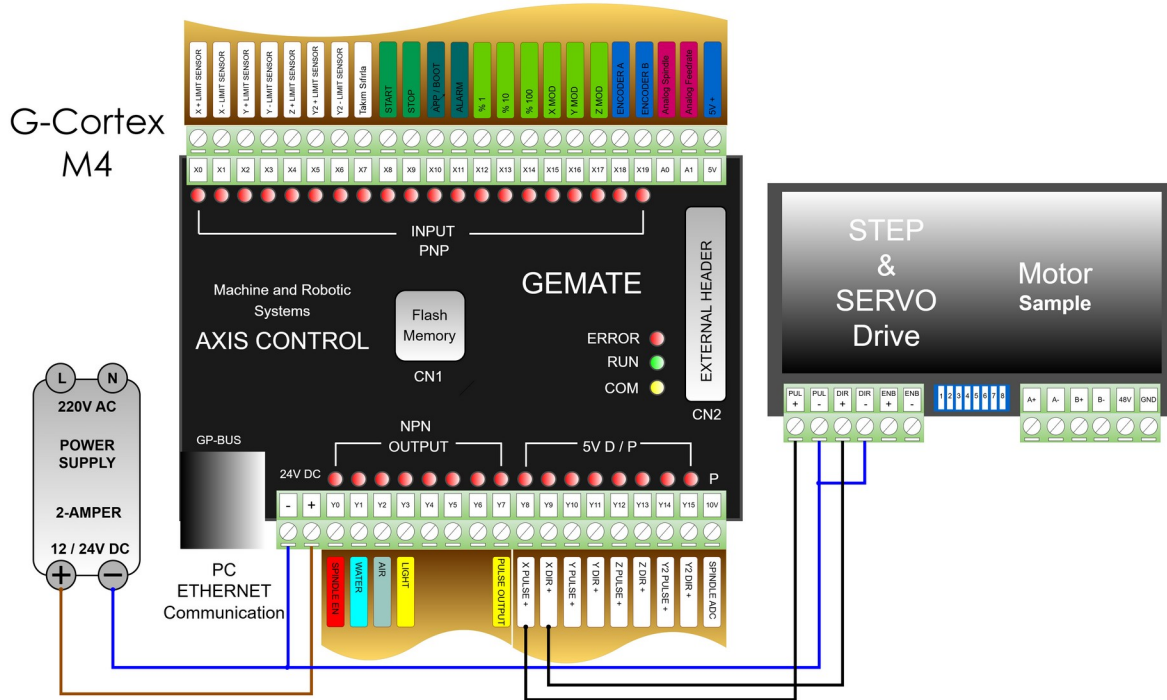
Güç ve PC Ethernet bağlantı şeması

Step / Servo Motor Sürücü Bağlantısı

G-Cortex M4

Aşağıdaki bağlantı X eksenı için örnek verilmiştir; Y, Z ve Y2 eksenleri de kendi Pulse+ / Dir+ terminalleri kullanılarak aynı mantıkla sürücüye bağlanır.

Kart Terminali	Sinyal	Sürücü Terminali
X PULSE +	Darbe Pozitif	PUL+ (veya CP+)
X DIR +	Yön Pozitif	DIR+ (veya CW+)
GND	Ortak Dönüş	PUL- / DIR- (veya CP- / CW-)



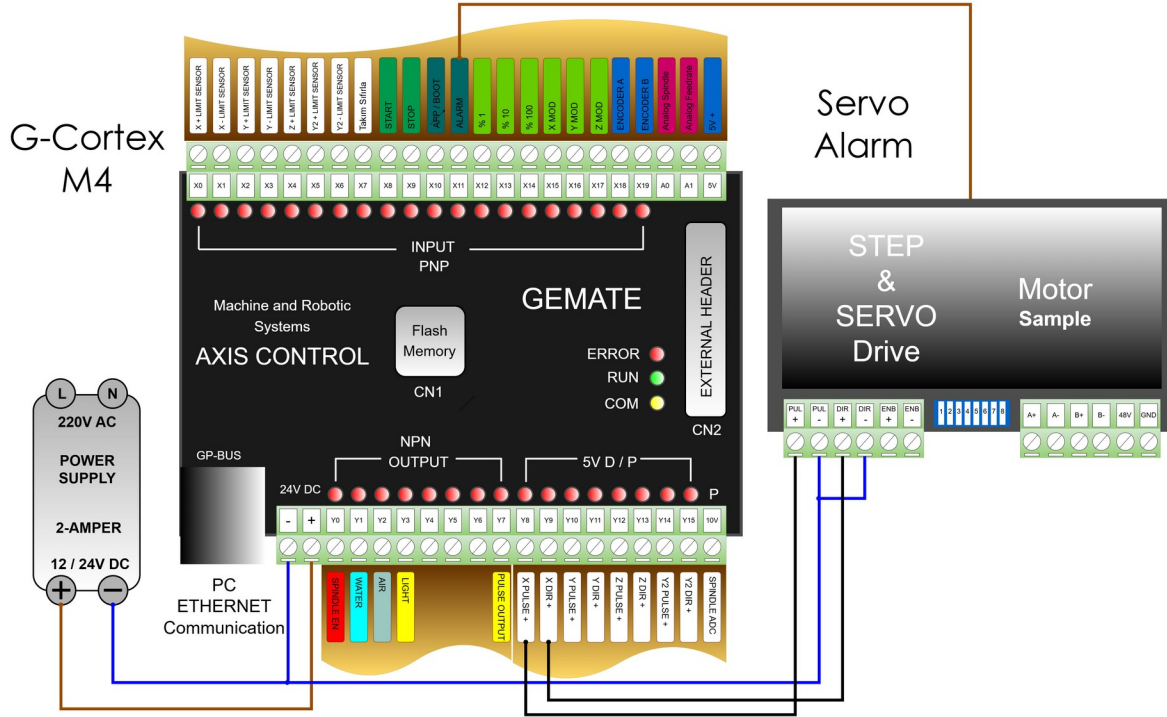
X eksenı Step/Servo sürücü örnek bağlantısı

Servo Alarm Bağlantısı

G-Cortex M4

Servo sürücüsünün ALARM / FAULT çıkışı, sürücüde bir arıza oluştuğunda kartın ALARM girişine sinyal göndererek sistemin durdurulmasını sağlar.

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
ALARM (X11)	Servo Sürücü Alarm / Fault Çıkışı	Sürücüde arıza oluştuğunda kart bu girişten haberdar olur
24V+ / GND	Sinyal Referansı	Alarm sinyalinin referans beslemesi

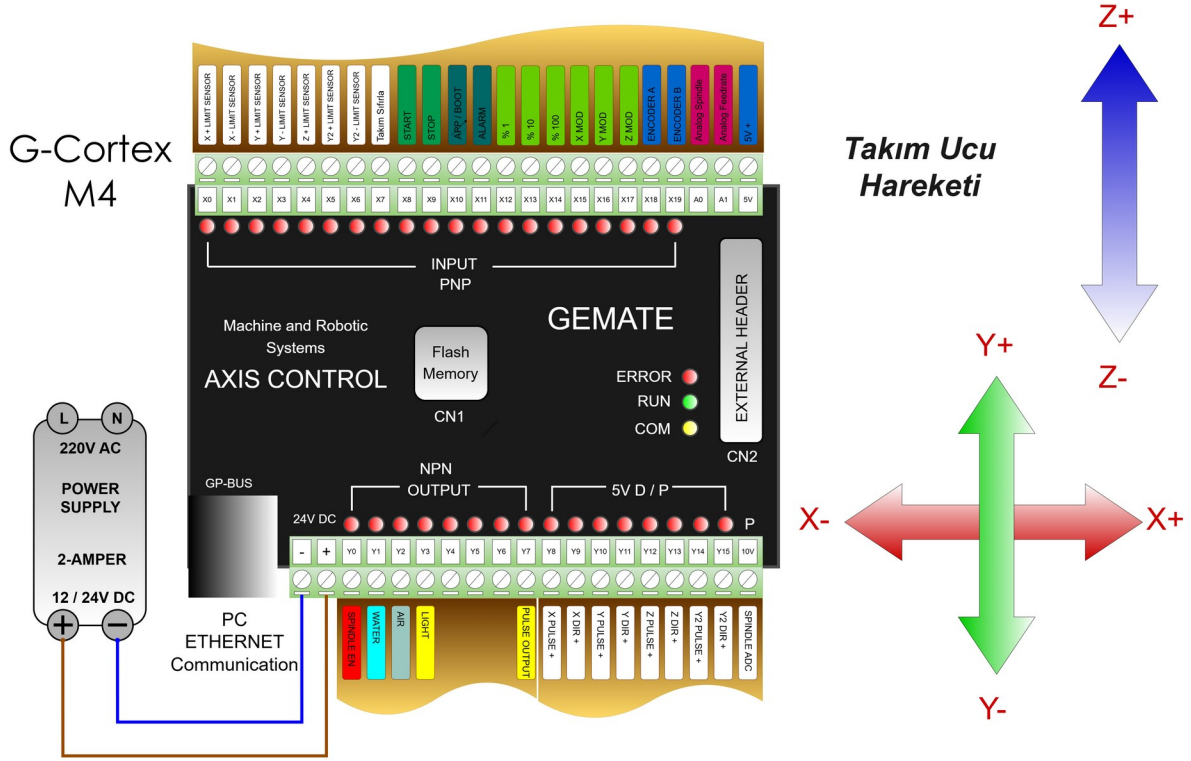


Servo sürücü alarm çıkışının ALARM (X11) girişine bağlanması

Takım Ucu Hareket Yönleri

G-Cortex M4

X, Y, Z ve Y2 eksenlerinin fiziksel hareket yönleri, makine üzerinde aşağıdaki gibi tanımlanır. Yön tanımı, sürücü üzerindeki DIR sinyali ile birlikte doğrulanmalıdır.



Takım ucu hareket yönleri (X+/X-, Y+/Y-, Z+/Z-)

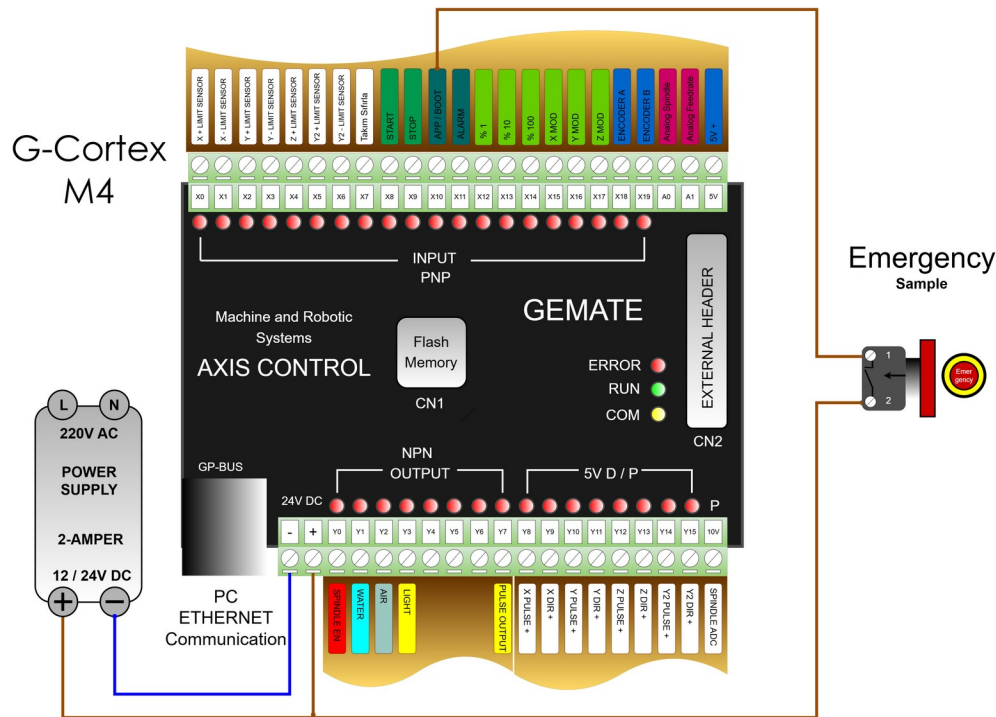
Acil Stop (Emergency) ve Reset Bağlantısı

G-Cortex M4

Acil Stop ve Reset fonksiyonları, kart üzerinde aynı APP/BOOT (X10) girişi üzerinden yönetilir. Bu giriş, kartın açılışında Bootloader modu seçimi için; çalışma esnasında ise Acil Stop / Reset sinyali olarak kullanılır.

Acil Stop (Emergency)

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
APP/BOOT (X10)	Acil Stop Butonu (NC)	Basıldığında devreyi keser, eksen hareketini ve programı anında durdurur
24V / GND	Buton Besleme	Butonun beslemesi kart üzerinden sağlanır



Acil Stop butonu örnek bağlantısı (APP/BOOT girişine bağlıdır)

Uyarı: Acil Stop butonu için Normalde Kapalı (NC) kontak kullanılması önerilir.

Reset

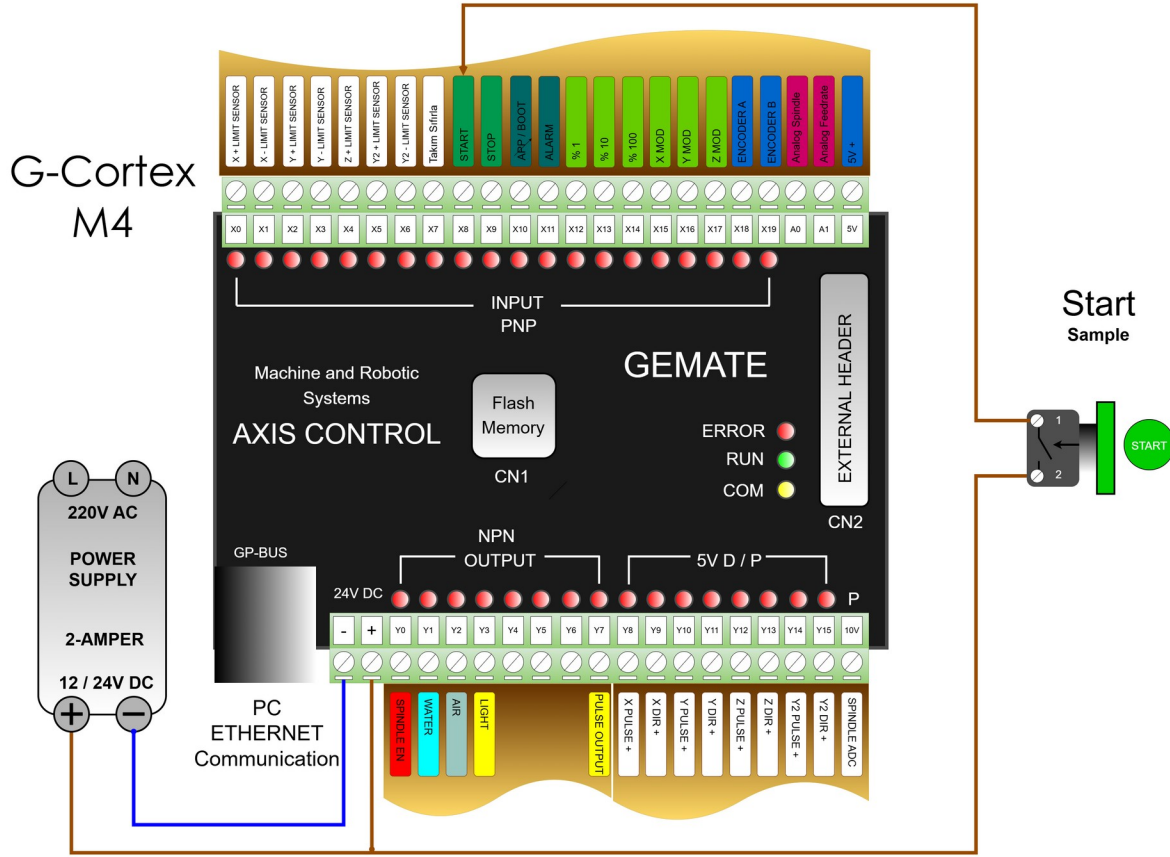
Reset butonu da örnekte gösterildiği gibi APP/BOOT (X10) girişine bağlanır; giriş fonksiyonu GMach yazılımı üzerinden Reset komutuna atanır.

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
APP/BOOT (X10)	Reset Butonu (NO)	Sistemi / hata durumunu sıfırlar (GMach yazılımı üzerinden atanır)

Start Butonu Bağlantısı

G-Cortex M4

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
START (X8)	Start Butonu (NO)	Programı / hareketi başlatır

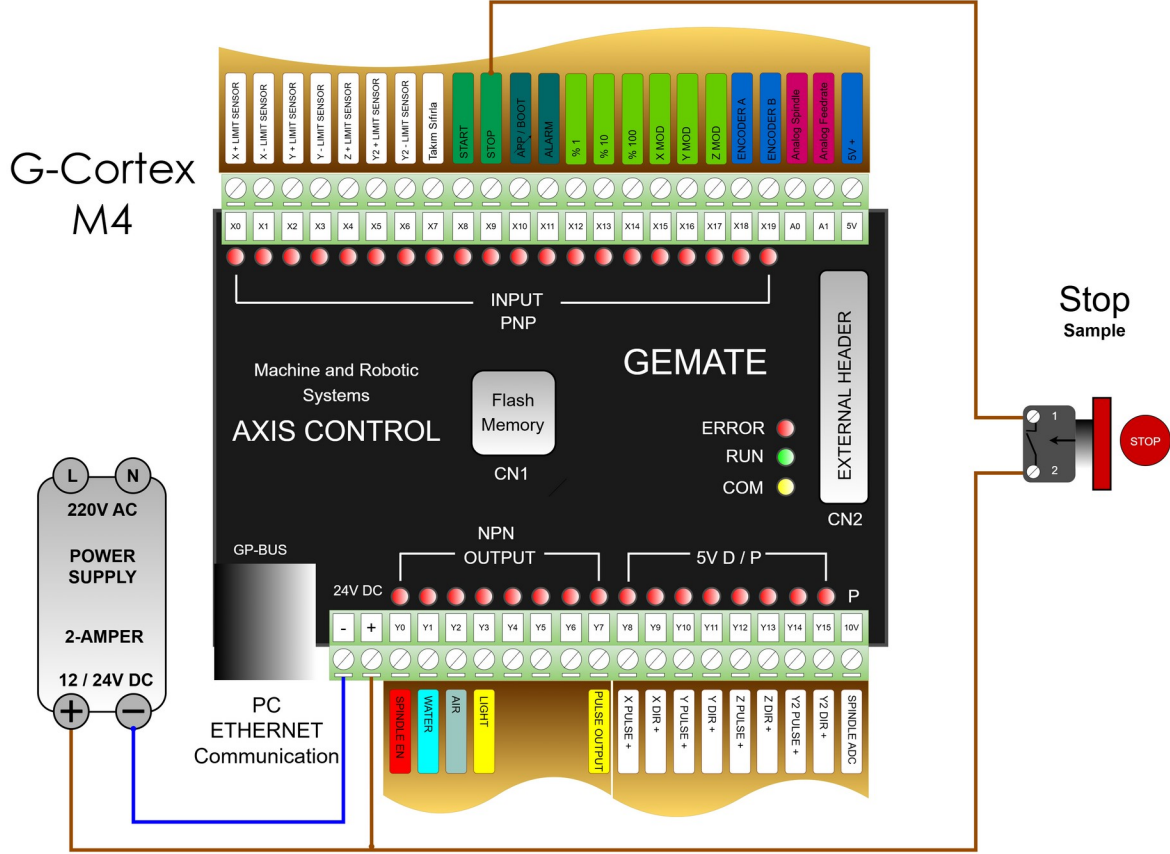


Start butonu örnek bağlantısı

Stop Butonu Bağlantısı

G-Cortex M4

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
STOP (X9)	Stop Butonu (NC)	Çalışan programı / hareketi durdurur



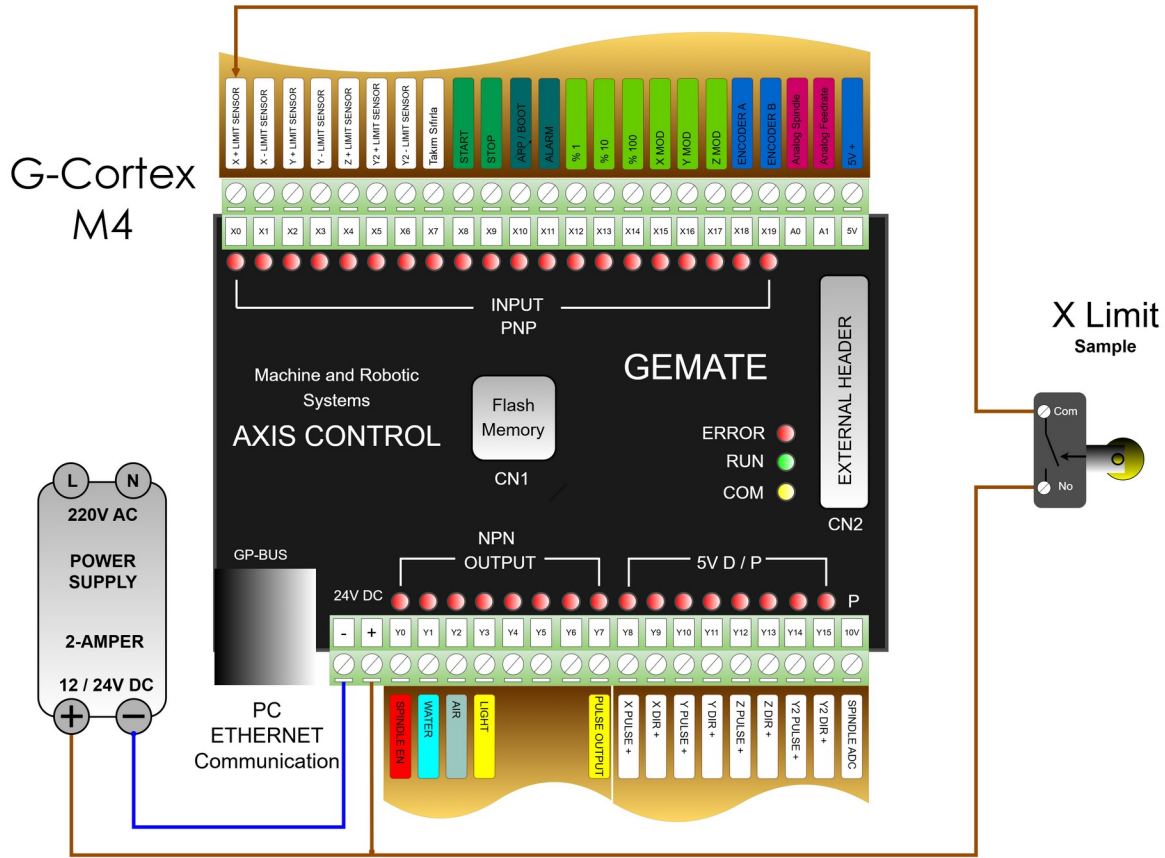
Stop butonu örnek bağlantısı

Limit Sensörleri Bağlantısı

G-Cortex M4

Aşağıdaki bağlantı X eksen limit sensörü için örnek verilmiştir. Y, Z ve Y2 eksenleri de kendi limit terminalleri (X1-X6) kullanılarak aynı şekilde bağlanır.

Kart Terminali	Bağlanacak Eleman	Açıklama
X0 (X+ LIMIT)	Limit Sensörü / Switch (NO)	Com ve NO kontak kullanılır, X+ ucunda hareketi durdurur
24V+ / GND	Sensör Besleme	Sensörün beslemesi kart üzerinden sağlanır



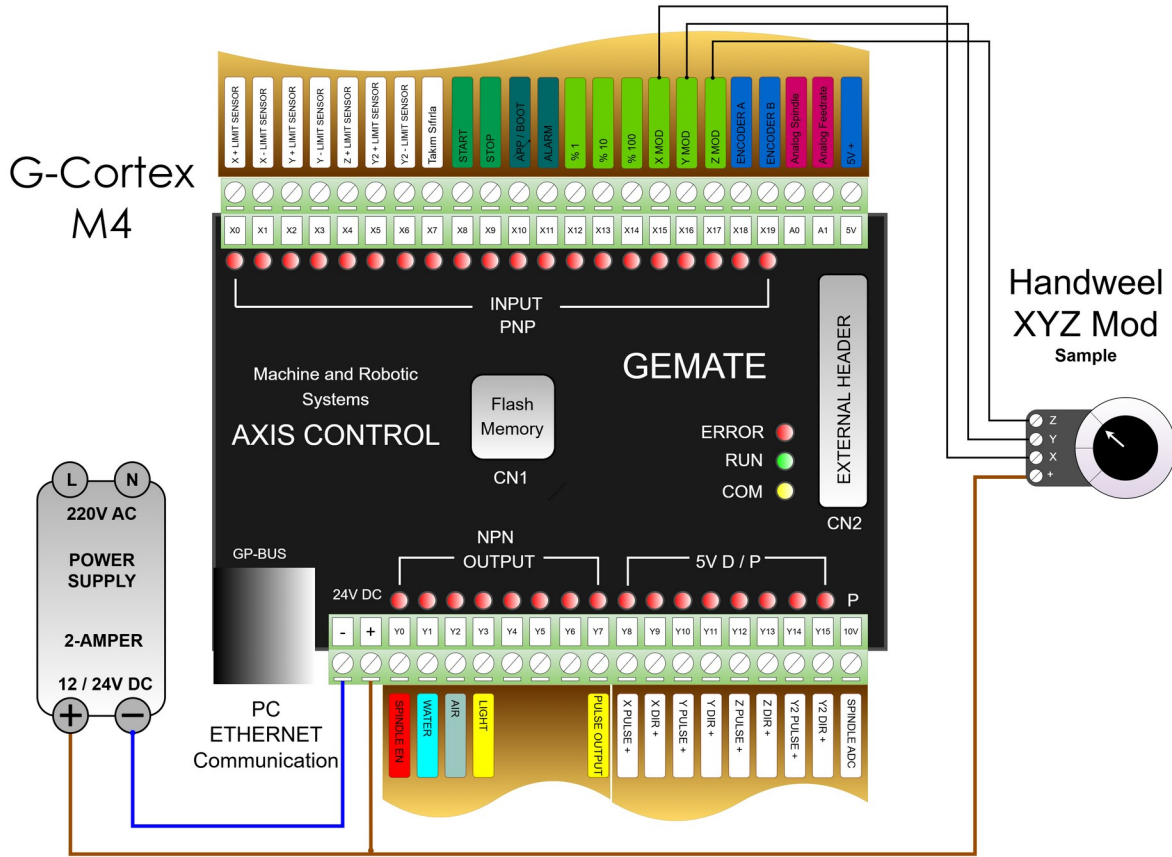
X eksen limit sensörü örnek bağlantısı

El Çarkı Eksen Seçici (X / Y / Z Mod)

G-Cortex M4

El çarkı ile hangi eksenin hareket ettirileceği, aşağıdaki seçici anahtar girişleri ile belirlenir.

Kart Terminali	İşaret	Açıklama
X15	X MOD	El çarkı X eksenini hareket ettirir
X16	Y MOD	El çarkı Y eksenini hareket ettirir
X17	Z MOD	El çarkı Z eksenini hareket ettirir
24V +	Ortak	Seçici anahtarın ortak besleme ucu



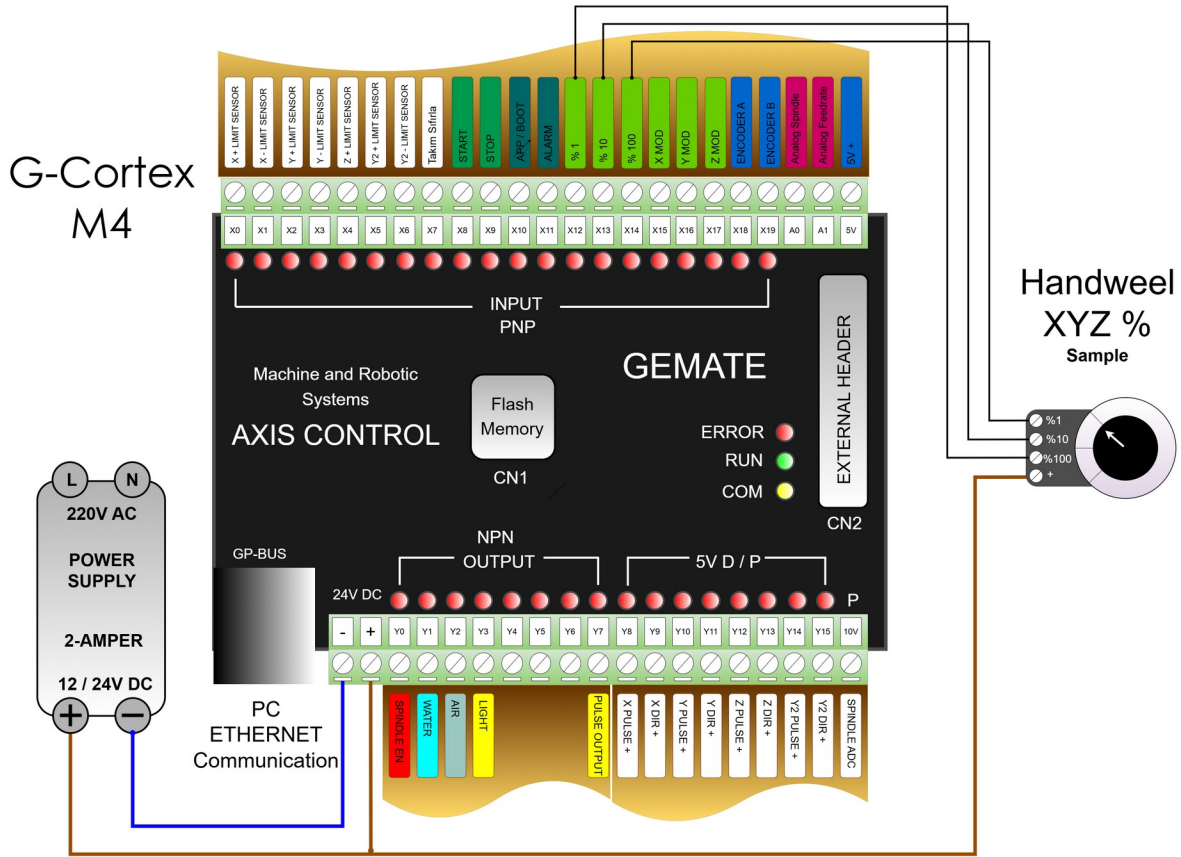
El çarkı eksen seçici (X/Y/Z Mod) örnek bağlantısı

El Çarkı Hız Çarpanı Seçici (%1 / %10 / %100)

G-Cortex M4

El çarkının bir adımında kaç birim (pulse/mm) ilerleyeceğini belirleyen çarpan, aşağıdaki girişler ile seçilir.

Kart Terminali	İşaret	Açıklama
X12	% 1	Hareket çarpanı x1 (en hassas)
X13	% 10	Hareket çarpanı x10
X14	% 100	Hareket çarpanı x100 (en hızlı)
24V +	Ortak	Seçici anahtarın ortak besleme ucu



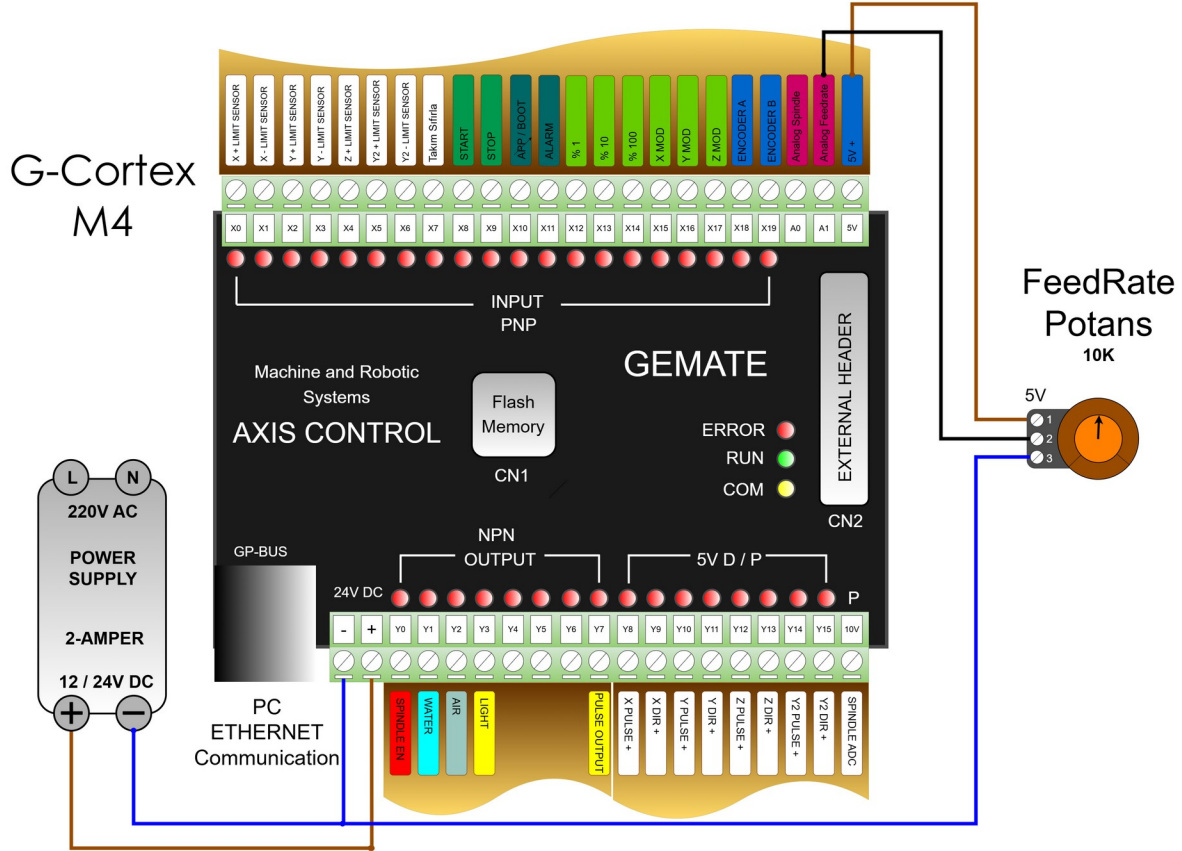
El çarkı %1/%10/%100 hız çarpanı seçici örnek bağlantısı

Feedrate Potansiyometresi Bağlantısı

G-Cortex M4

Kart Terminali	Potansiyometre Bacağı	Açıklama
5V +	1. Bacak	Potansiyometre besleme girişi
Analog Feedrate (A1)	2. Bacak (Orta uç)	Analog feedrate sinyali
GND	3. Bacak	Toprak

Öneri: 10kΩ lineer potansiyometre kullanın.



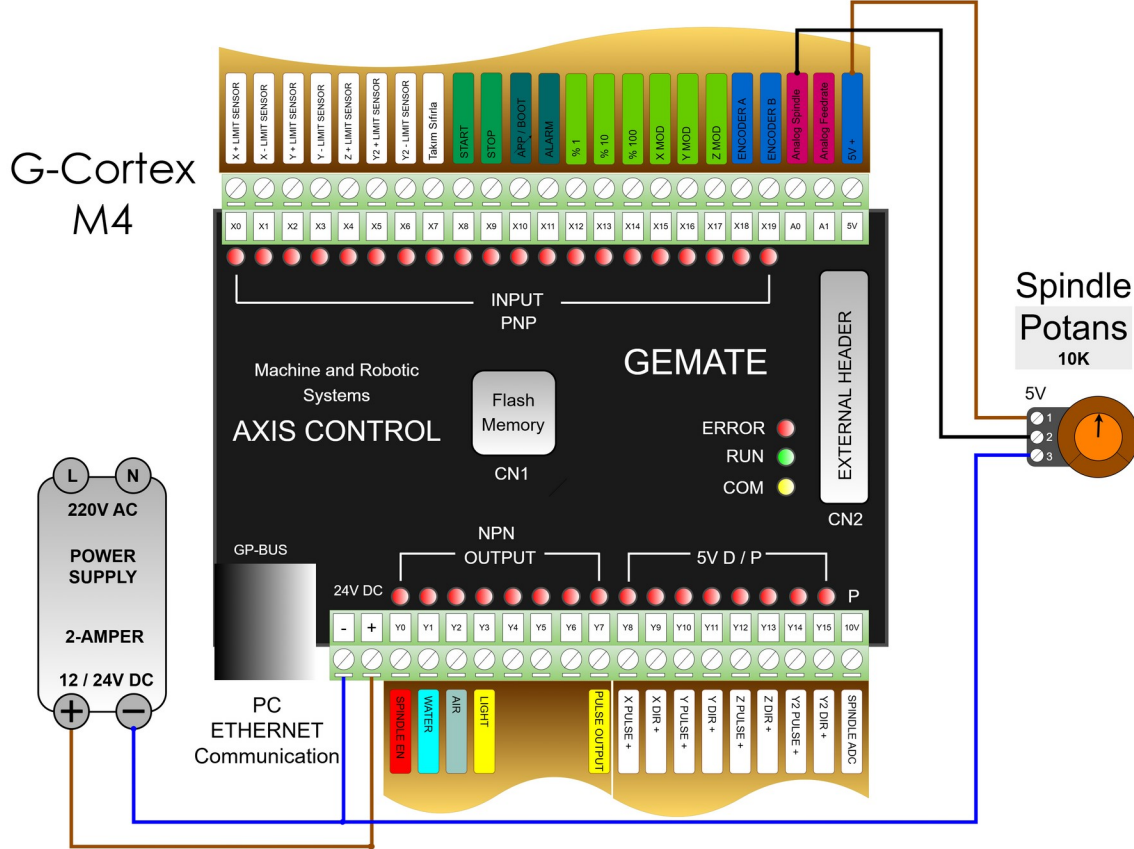
Feedrate (ilerleme hızı override) potansiyometresi örnek bağlantısı

Spindle Potansiyometresi Bağlantısı

G-Cortex M4

Kart Terminali	Potansiyometre Bacağı	Açıklama
5V +	1. Bacak	Potansiyometre besleme girişi
Analog Spindle (A0)	2. Bacak (Orta uç)	Analog spindle hız sinyali
GND	3. Bacak	Toprak

Öneri: 10kΩ lineer potansiyometre kullanın.

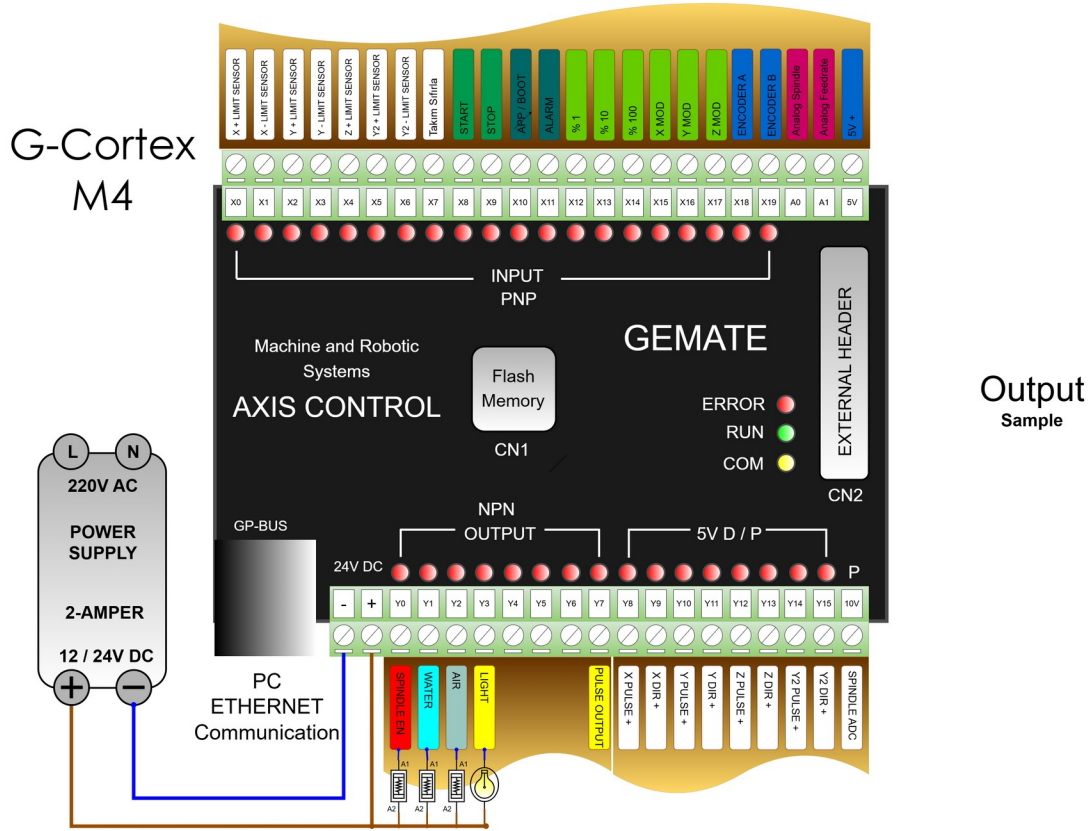


Spindle hız potansiyometresi örnek bağlantısı

Çıkış (Röle) Bağlantıları

G-Cortex M4

Kart Terminali	Sinyal	Röle / Yük
Y0	SPINDLE EN	Spindle enable rölesi (A1-A2 bobin)
Y1	WATER	Soğutma suyu pompası rölesi
Y2	AIR	Hava valfi rölesi
Y3	LIGHT	Çalışma lambası
24V+ / GND	Ortak	Röle bobin beslemesi



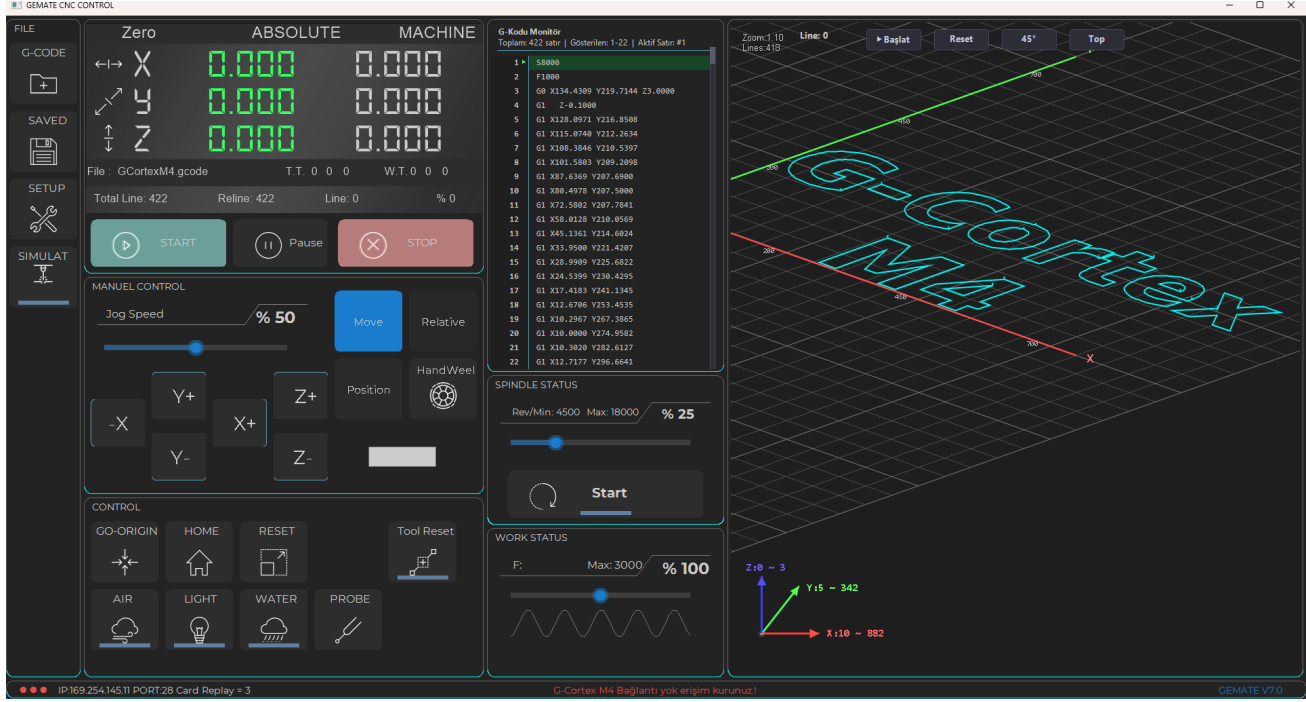
NPN çıkışlar ile röle / valf / lamba örnek bağlantısı

Not: Kart çıkışı aktifken ilgili terminal ile GND arasında devre tamamlanır.

GMach V2 Yazılımı – Genel Bakış

G-Cortex M4

G-Cortex M4 kartı, bilgisayarda çalışan GMach V2 yazılımı ile Ethernet üzerinden kontrol edilir. Arayüz üç ana bölgeden oluşur: sol tarafta dosya/kurulum ve manuel kontrol panelleri, ortada G-Kodu izleme ve program kontrolü, sağ tarafta ise 3D toolpath simülasyonu yer alır.



GMach V2 yazılımı ana ekran görünümü

Arayüz Yapısı

Panel	İçerik	Açıklama
Sol Panel	Dosya, Koordinat, Kontrol	Dosya işlemleri, koordinat göstergesi, program kontrol butonları (Start/Pause/Stop), manuel (jog) kontrol ve yardımcı çıkışlar (Air/Light/Water/Probe)
Orta Panel	G-Kodu Monitörü	Yüklenen G-kodunun satır satır izlendiği, aktif satırın otomatik vurgulandığı alan
Sağ Panel	3D Simülasyon	Takım yolunun (toolpath) 3D önizlendiği alan; altında Spindle Status ve Work Status panelleri

Genel Kullanım Akışı

Adım	İşlem	Açıklama
1	Dosya Yükleme	FILE / G-CODE menüsünden bir G-kodu dosyası yüklenir
2	Referans Alma	Manuel kontrol panelinden takım referans noktasına (HOME / GO-ORIGIN) gidilir
3	Programı Çalıştırma	START butonuna basılarak program çalıştırılır; gerektiğinde Pause / STOP ile müdahale edilir

Adım	İşlem	Açıklama
4	İzleme	Alt durum çubuğundan kart bağlantı durumu sürekli izlenir

Dosya ve Kurulum Kısayolları (Sol Menü)

Buton	İşlevi
FILE	Dosya menüsünü açar (yeni, aç, kaydet vb. işlemler)
G-CODE	Yeni bir G-kodu dosyası oluşturur / düzenler
SAVED	Kayıtlı dosyalar listesine erişim sağlar
SETUP	Kart ve makine parametrelerinin yapılandırıldığı ayarlar ekranını açar
SIMULAT	Yüklenen programı gerçek harekete geçmeden simülasyon modunda önizler

Koordinat Göstergesi

Alan	Açıklama
Zero	Sıfır noktasına göre X/Y/Z konumunu gösterir
Absolute	Parça sıfırına göre mutlak koordinatları gösterir
Machine	Makinenin referans (home) noktasına göre gerçek eksen konumunu gösterir
Alt Bilgi Satırı	Yüklenen dosya adı, toplam satır sayısı, işlenen satır ve tamamlanma yüzdesini (%) gösterir

Program Kontrol Butonları

Buton	İşlevi
START	Yüklenen G-kodu programını baştan çalıştırır
Pause	Programı bulunduğu satırda geçici olarak durdurur, tekrar Start ile devam edilebilir
STOP	Çalışan programı tamamen sonlandırır

Manuel Kontrol (Jog) Paneli

Alan / Buton	İşlevi
Jog Speed	Manuel hareket hızını yüzde (%) olarak ayarlayan kaydırıcı
Move / Relative	Hareketin mutlak konuma mı yoksa göreceli (relative) adımlarla mı yapılacağını seçer
X+ / X- / Y+ / Y- / Z+ / Z-	İlgili eksenlerde manuel yönlü hareket butonları
Position	Girilen bir koordinata doğrudan konumlandırma yapar
HandWheel	Fiziksel el çarkı (MPG) ile manuel hassas hareket moduna geçiş sağlar

Control Paneli

Buton	İşlevi
GO-ORIGIN	Takımı tanımlı sıfır noktasına gönderir
HOME	Eksenler için referans (home) alma işlemini başlatır
RESET	Sistemi / hata durumunu sıfırlar
Tool Reset	Takım ucu ölçüm/sıfırlama işlemini başlatır

Yardımcı Çıkış Butonları

Buton	İşlevi
AIR	Hava valfini (talaş üfleme) açar/kapatar
LIGHT	Çalışma alanı aydınlatmasını kontrol eder
WATER	Soğutma sıvısı pompasını açar/kapatar
PROBE	Prob (ölçüm sensörü) fonksiyonunu tetikler

G-Kodu Monitörü (Orta Panel)

Alan	Açıklama
Satır Listesi	Yüklenen G-kodu dosyasının satır satır listesini gösterir
Üst Bilgi	Toplam satır sayısı, o an görüntülenen aralık ve aktif (işlenen) satır numarası
Aktif Satır Vurgusu	Program çalışırken aktif satır otomatik vurgulanır; operatör hangi hareketin işlendiğini anlık izler

3D Simülasyon Görünümü (Sağ Panel)

Alan / Buton	Açıklama
Toolpath Çizimi	Yüklenen G-kodunun takım yolunu harekete geçmeden önce 3 boyutlu gösterir
Renk Kodu	Hızlı (rapid) hareketler kırmızı, kesim (cutting) hareketleri yeşil/camgöbeği renkte çizilir
Zoom / Line Bilgisi	Zoom seviyesi, aktif satır numarası ve toplam satır bilgisi üstte gösterilir
Başlat / Reset / 45° / Top	Simülasyon görünümünü kontrol eder (45°: izometrik açı, Top: üstten görünüm)
Eksen Göstergesi (Gizmo)	X/Y/Z eksen yönlerini ve çalışma alanı sınırlarını gösterir

Spindle Status Paneli

Alan / Buton	Açıklama
Rev/Min, Max	Spindle'in anlık ve azami hızını (devir/dakika) gösterir
% Kaydırıcı	Spindle hızının yüzde olarak manuel ayarlanmasını sağlar
Start	Spindle motorunu çalıştırır / durdurur

Work Status Paneli

Alan / Buton	Açıklama
F: (Feedrate), Max	İlerleme hızını ve azami değerini gösterir
% Kaydırıcı	İlerleme hızını (feedrate) yüzde olarak override eder (geçersiz kılar)
Dalga Formu Grafiği	Anlık hız/ivme değişimini görsel olarak izlemeyi sağlar

Alt Durum Çubuğu

Alan	Açıklama
IP / PORT / Card Replay	Karta bağlantı adresini (IP, Port) ve bağlantı deneme sayısını gösterir
Bağlantı Durum Mesajı	Kart ile bağlantı kurulamadığında ekranın alt ortasında kırmızı uyarı mesajı görüntülenir
Sürüm Bilgisi	Kullanılan GMach yazılım sürümünü (örn. V7.0) gösterir

GMach V2 Yazılımı – Ayarlar (Setup) Menüsü I

G-Cortex M4

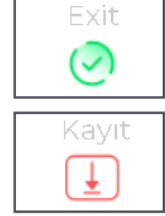
SETUP MENU ekranı, eksen hareket parametrelerinin, hızlanma/yavaşlama (rapid) değerlerinin ve kesim ile ilgili sayısal ayarların girildiği bölümdür.

SETUP MENU

1600	X Pulse
5	X Hatve
1600	Y Pulse
5	Y Hatve
1600	Z Pulse
5	Z Hatve
5000	G0 Rapid Acceleration
5000	G0 Rapid Velocity dk/mms
5000	G0 Rapid Deceleration
1500	X Max mm
1000	Y Max mm
400	Z Max mm
50	Entry Speed mm
50	Exit Speed MM
18000	Spindle dk/d Max
2500	Jog Acceleration
5000	Jog Velocity dk/mms
2500	Jog Deceleration

25000	Köşe ivme
500	Start Delay Ms
0	X Bachlash
0	Y Bachlash
0	Set Analog
0	Güvenli Mesafe mm
0	Patlatma Mesafe
0	Patlama Bekle
0	Boşta Hız
0	Sac Kalınlık
0	Hareket Geciktir
0	Kesim Hız
0	Kesim Mesafe

☐ Frekans
☒ 0-10V Analog
☒ Home Sağ üst
☐ Home Sol Alt
☐ Auto Reset Home
☒ G Code Panel Flow
☒ Auto Feed Rate
☐ THC ON-OFF



GMach V2 – Setup Menu (Ayarlar) ekranı

Eksen Hareket Parametreleri

Parametre	Örnek Değer	Açıklama
X / Y / Z Pulse	1600	İlgili eksen motorunun 1 mm ilerlemesi için gereken darbe (pulse) sayısı
X / Y / Z Hatve	5 / 5 / 5	Vida/kayış hatve (lead) değeri; eksen mekanik iletim oranını belirler
X / Y / Z Max mm	1500 / 1000 / 400	İlgili eksenin maksimum hareket sınırı (mm)
Entry / Exit Speed mm	50 / 50	Harekete giriş ve çıkışta uygulanan yavaşlama mesafesi

Hızlanma / Rapid (G0) Parametreleri

Parametre	Örnek Değer	Açıklama
G0 Rapid Acceleration / Deceleration	5000 / 5000	Hızlı (G0) hareketlerde ivmelenme ve yavaşlama değeri
G0 Rapid Velocity dk/mms	5000	Hızlı hareket azami hızı (mm/dk)
Jog Acceleration / Velocity / Deceleration	2500 / 5000 / 2500	Manuel (jog) hareketler için ivme, hız ve yavaşlama değerleri
Köşe İvme	25000	Yön değiştiren köşelerde uygulanan ivme sınırlaması

Spindle ve Kesim Parametreleri

Parametre	Örnek Değer	Açıklama
Spindle dk/d Max	18000	Spindle motorunun azami devri (devir/dakika)
Kesim Hız / Kesim Mesafe	0 / 0	Kesim işlemi sırasında uygulanan hız ve mesafe değeri
Sac Kalınlık	0	İşlenecek malzeme (sac) kalınlığı
Patlatma Mesafe / Patlama Bekle	0 / 0	Plazma/lazer delme (pierce) mesafesi ve bekleme süresi
Boşta Hız	0	İş dışı (boşta) hareket hızı

Diğer Sayısal Parametreler

Parametre	Örnek Değer	Açıklama
Start Delay Ms	500	Başlangıçta uygulanan gecikme süresi (ms)
X Backlash / Y Backlash	0 / 0	X ve Y eksenlerinde yön değişiminde ayrı ayrı telafi edilecek boşluk (mm)
Set Analog	0	Analog sinyal set değeri
Güvenli Mesafe mm	0	Çarpışmayı önlemek için bırakılan güvenli mesafe
Hareket Geciktir	0	Hareket başlangıcında uygulanan gecikme

Sinyal, Referans ve Anahtar Seçenekleri

Seçenek	Tip	Açıklama
Frekans / 0-10V Analog	Radio Buton	Spindle hız kontrol sinyalinin türünü seçer (darbe frekansı veya analog gerilim)
Home Sağ Üst / Home Sol Alt	Radio Buton	Referans (home) alma işleminde kullanılacak makine köşesini seçer
Auto Reset Home	Checkbox	Açılışta otomatik referans alma
G Code Panel Flow	Checkbox	G-kodu panelinin akış (sürekli kaydırma) modu
Auto Feed Rate	Checkbox	İlerleme hızının otomatik uygulanması
THC ON-OFF	Checkbox	Plazma kesimde Tork Height Control (torç yükseklik kontrolü) aç/kapa

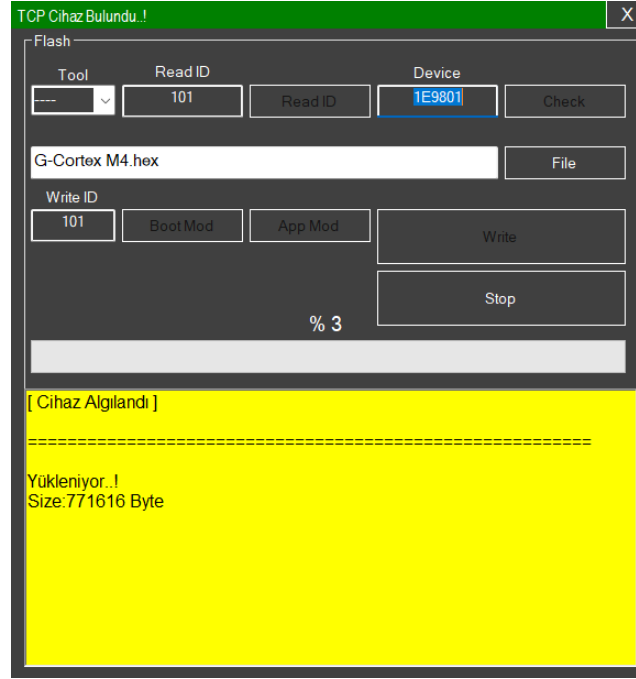
Kayıt / Çıkış

Buton	İşlevi
Exit	Ayarlar menüsünden kaydetmeden çıkış yapar
Kayıt	Girilen tüm parametreleri karta/yazılıma kaydeder

Firmware Güncelleme (Boot Mod) Aracı

G-Cortex M4

G-Cortex M4 kartının uygulama yazılımı (firmware), kart Boot Mod'da iken TCP/Ethernet üzerinden bağlanan GMach Flash aracı ile güncellenebilir. Araç, kartı otomatik olarak ağ üzerinde algılar ("TCP Cihaz Bulundu..!").



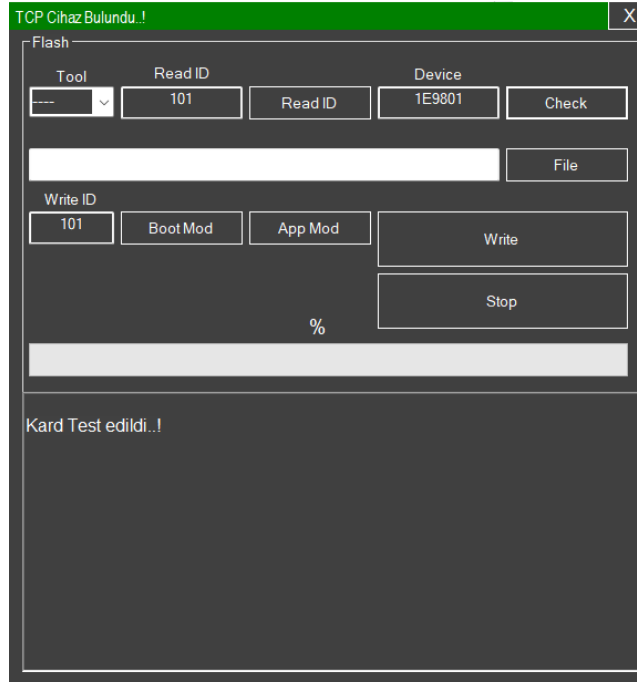
Flash aracı arayüzü – firmware yükleme ekranı

Arayüz Alanları

Alan / Buton	Açıklama
Tool	Bağlantı/işlem aracının seçildiği açılır liste
Read ID	Karttan okunan cihaz kimlik (ID) numarası; yanındaki Read ID butonu ile okunur
Device	Kartın donanım imza/tanımlama kodu (örn. 1E9801); Check butonu ile doğrulanır
Dosya Alanı / File	Yüklenecek firmware (.hex) dosyasının seçildiği alan (örn. G-Cortex M4.hex)
Write ID	Karta yazılacak hedef ID numarası
Boot Mod	Kartı Bootloader (yükleme) moduna alır
App Mod	Kartı normal Uygulama (çalışma) moduna alır
Write	Seçilen firmware dosyasını karta yazma işlemini başlatır
Stop	Devam eden yazma/okuma işlemini durdurur
İlerleme Çubuğu / %	Yükleme veya okuma işleminin tamamlanma yüzdesini gösterir
Log Ekranı	İşlem adımlarını, süreleri ve sonucu (başarılı/hatalı) renkli olarak gösteren kayıt alanı

Not: Device alanında normalde kartın donanım imzası (örn. 1E9801) görüntülenir. Bu alan FFFFFFFF olarak görünüyorsa karta fiziksel erişim sağlanamıyor demektir; Ethernet kablosunu ve bağlantısını kontrol edin, ardından kartın enerjisini (gücünü) kapatıp tekrar açın.

Programın ilk açılışında dosya alanı boştur; Device alanındaki kimlik ile Check butonuna basıldığında kart başarıyla tespit edilirse log ekranında "Kard Test edildi..!" mesajı görüntülenir.

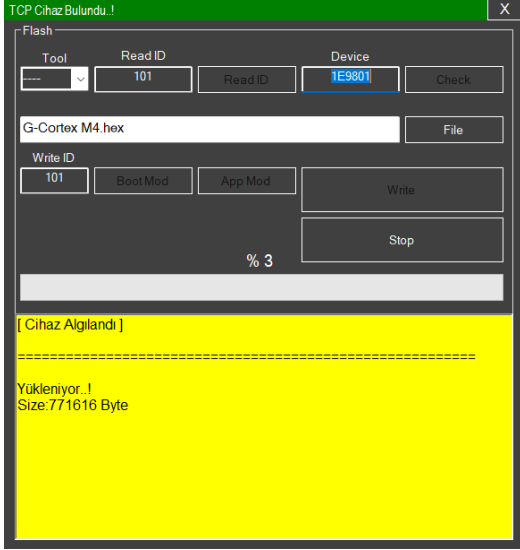


Flash aracı – ilk açılış ve Check işlemi sonrası ekran

Firmware Güncelleme Adımları

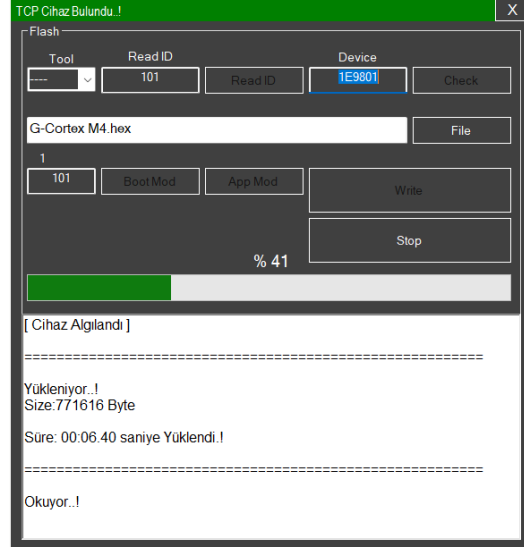
G-Cortex M4

Firmware güncelleme işlemi dört ana aşamada gerçekleşir: yükleme, geri okuma (doğrulama), ve işlemin başarılı ya da hatalı olarak sonuçlanması.



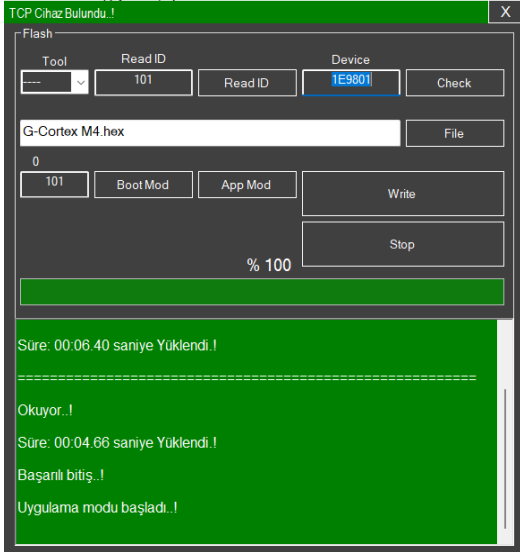
1) Yükleme (Write)

Seçilen .hex dosyası karta gönderilir; ilerleme çubuğu ve log ekranında yüzde ve dosya boyutu (Byte) izlenir.



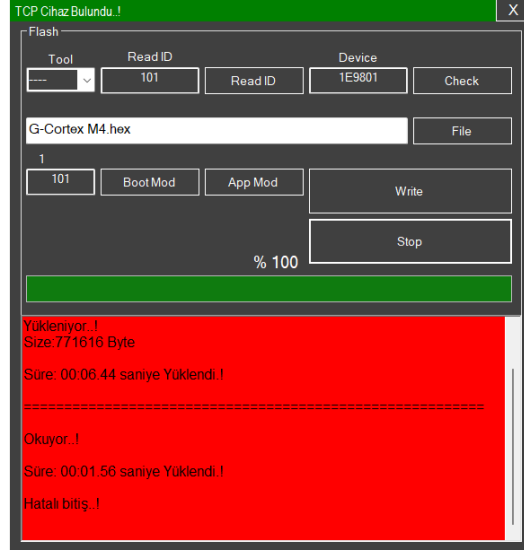
2) Geri Okuma (Doğrulama)

Yükleme tamamlandıktan sonra araç, yazılan veriyi karttan geri okuyarak doğrular ("Okuyor..!"); geçen süre log ekranında gösterilir.



3) Başarılı Tamamlanma

Log ekranı yeşile döner, "Başarılı bitiş..!" ve "Uygulama modu başladı..!" mesajları görüntülenir; kart otomatik olarak App Mod'a geçer.



4) Hatalı Tamamlanma

Log ekranı kırmızıya döner, "Hatalı bitiş..!" mesajı görüntülenir. Bu durumda işlem tekrarlanmalı; sorun devam ederse bağlantı ve güç kontrol edilmelidir.

Kullanım Alanları

G-Cortex M4

G-Cortex M4, 3 eksen (X, Y, Z) mimarisi ve Y eksenini için senkron 2. çıkış (Y2) ile toplam 4 darbe çıkışı, El Çarkı desteği, PC Ethernet haberleşmesi ve analog Spindle/Feedrate kontrolü sayesinde aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir:

A) CNC Router / Freze Tezgahları

- Ahşap / Plastik / Kompozit İşleme
- Gravür ve Oyma Makineleri

B) Kesim Sistemleri

- Plazma Kesim Tezgahları
- Lazer Kesim Tezgahları

C) Portal (Gantry) Otomasyon Sistemleri

- Çift Y Motoru (Y2 Senkron Çıkış) ile Gantry Portal Hareketi
- Büyük Format Kesim / İşleme Tezgahları

D) Test ve Ölçüm Cihazları

- Çok Eksenli Test Masaları
- Otomatik Numune Alma / Konumlandırma

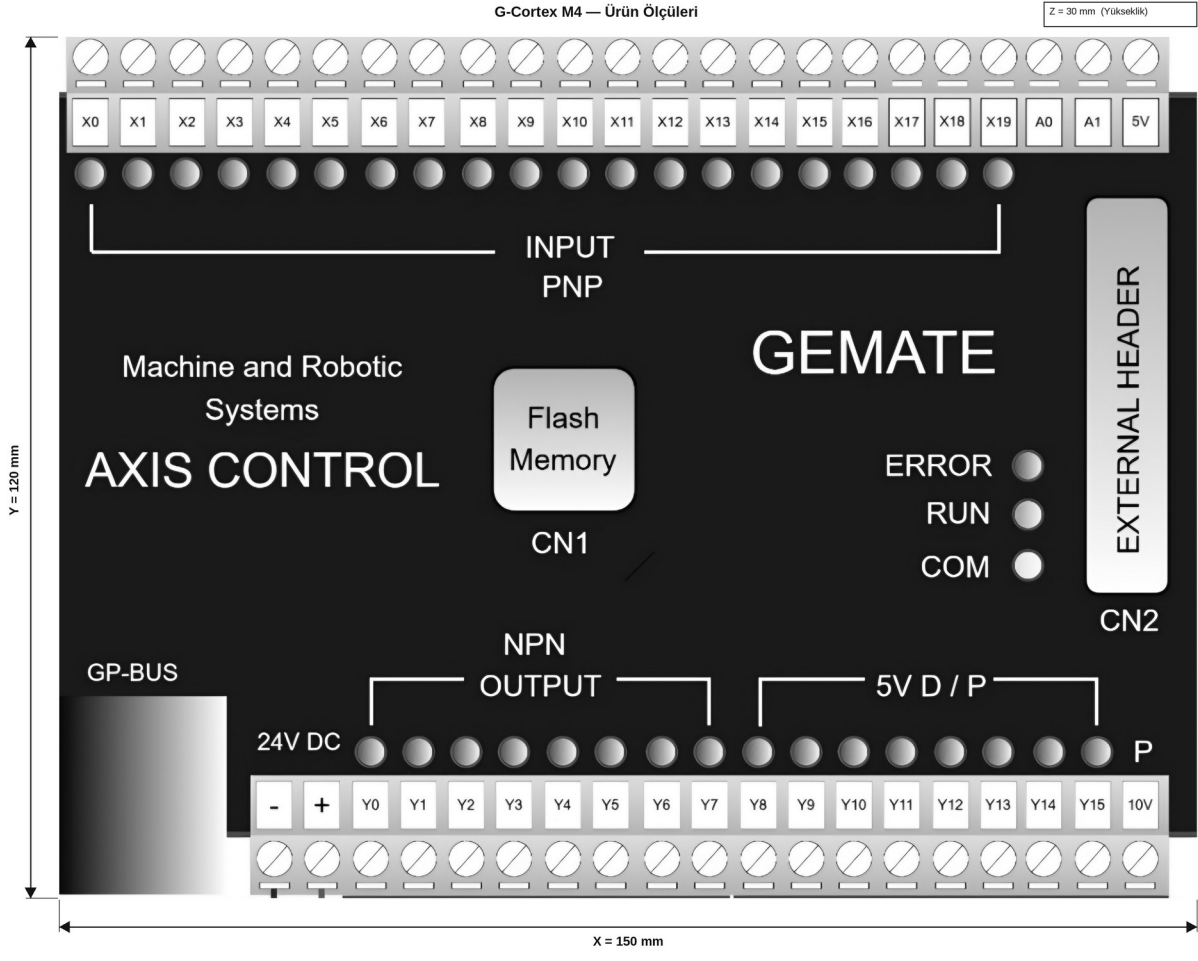
E) Akademik Proje ve Uygulamalar

- Üniversite / Meslek Lisesi Otomasyon Projeleri

Ürün Ölçüleri

G-Cortex M4

G-Cortex M4 kartının kapladığı alan ve ölçüleri aşağıda gösterilmiştir.



G-Cortex M4 – X: 150 mm, Y: 120 mm, Z: 30 mm

Step/servo sürücü güç kabloları ve Spindle AC besleme hatları yüksek frekanslı anahtarlama gürültüsü üretir. Sinyal kablolarının (Pulse/Dir, Enkoder A/B, Analog Girişler) parazit kapmaması için mutlaka blendajlı (SHIELDED) kablo kullanılmalı ve blendaj örgüsü panoda topraklanmalıdır.

GEMATE Machine and Robotic Systems

Endüstriyel Kontrol Kartları ve Otomasyon Çözümleri

Web: www.gemate.com

E-posta: info@gemate.com

Teknik Destek Konuları

Konu	İletişim
Donanım sorunları	info@gemate.com
Yazılım desteği (GMach V2)	info@gemate.com
Ethernet / Haberleşme entegrasyonu	info@gemate.com
Garanti ve satış sonrası destek	info@gemate.com

Bu doküman GEMATE Makine ve Robotik Sistemleri tarafından hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

www.gemate.com • info@gemate.com